

Proposta de Extensão modalidade Prestação de Serviço – Projeto de Software

Nome / Título do Sistema: JULIUS HOT DOG - Sistema Web (PWA).

Equipe (alunos extensionistas): Eduardo Lucas Lemes Januário; Guilherme Batista de Souza; Lucas Marcelino; Ruan Vinicius Almagro.

Público-alvo: Comunidade escolar das instituições em frente às quais o food-truck opera (principalmente alunos e funcionários do Instituto Federal de São Paulo - IFSP e do Centro de Ensino Técnico - CETEC), e público em geral próximo ao ponto de venda em Catanduva/SP.

Carga-horária total da ação: 20 horas relógio.

Importância extensionista (prospectação e impacto): O projeto foi prospectado a partir de visitas presenciais ao ponto de venda e entrevistas com o empreendedor (Julius), em que foram identificados gargalos operacionais: falta de cardápio online, alto volume de mensagens manuais em horários de pico e controle incerto de estoque que causa cancelamentos. A proposta (um PWA leve com painel administrativo) visa reduzir tempos de atendimento, diminuir rupturas de insumo, melhorar previsibilidade de reabastecimento e preservar o contato humano (autorização manual das vendas pelo Julius).

O impacto social envolve a melhoria da experiência do público escolar e o fortalecimento de um pequeno negócio local por meio de tecnologia de baixo custo. Além disso, o projeto busca facilitar a rotina dos frequentadores, especialmente aqueles que frequentam as universidades no período noturno. Grande parte desses estudantes vem de outras cidades para estudar e, por isso, muitas vezes não dispõe de tempo suficiente para preparar suas refeições em casa ou levar algo consigo.

Plataforma do sistema: Plataforma web responsiva, mobile-first, implementada como PWA (instalável em celulares), com: landing page (vitrine), cardápio online interativo (mobile), e painel administrativo simplificado (desktop / tablet / mobile).

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web (PWA) para o Julius Hot Dogs que automatize o fluxo de pedidos mantendo a autorização humana do empreendedor, melhore o controle de estoque por insumo, reduza atrasos e cancelamentos e fortaleça a presença digital da marca.

Objetivos Específicos:

1. Disponibilizar um cardápio online com fotos, descrições, informações de alergênicos e opções de personalização.
2. Permitir montagem de pedido e seleção de janela de retirada com reserva temporária de insumos (TTL configurável).
3. Enviar pedido para o Julius via link wa.me com mensagem pré-formatada e opções de autorização/negação.

4. Implementar painel administrativo para autorizar/negar pedidos, controlar estoque por insumo e gerar relatórios semanais.
5. Gerar comanda digital para clientes após autorização e manter logs/auditoria das ações.
6. Garantir conformidade mínima com LGPD (coleta mínima de dados, consentimento, opção de exclusão).

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software): Abordagem iterativa e participativa baseada em levantamentos presenciais, entrevistas e sessões de brainstorming (prática já adotada no levantamento de requisitos).

Medição por indicadores antes/depois e validação em campo com Julius e usuários (pesquisa curta), buscando coletar o tempo médio de atendimento, taxa de cancelamento por falta de insumos, número de pedidos processados por janela, satisfação do empreendedor e usuários.

Especificações técnicas

Resumo das principais etapas (cronograma + carga-horária):

- Reunião da equipe para levantamento de idéias de projetos: 2 h
- Entrevista com o cliente para apresentação de idéia e alinhamento da proposta: 1 h
- Visita para observação do fluxo de trabalho: 1 h
- Definição do escopo do projeto: 3 h
- Definição do modelo de software e metodologia de desenvolvimento: 1 h
- Levantamento de requisitos: 3 h
- Entrevistas e visitas para apontamentos: 4h
- Elaboração da marca visual: 2h
- Desenvolvimento de diagramas do sistema: 2 h
- Elaboração do documento e apresentação do projeto (slides): 1 h

Requisitos Não Funcionais (3 destacados):

- RNF-01 — Mobile-first / PWA: foco em mobile, instalação como PWA, cache do cardápio, funcionamento offline limitado ao cardápio.
- RNF-03 — Disponibilidade: $\geq 99\%$ durante horário comercial; monitoramento e alertas.
- RNF-07 — Backup & Retenção: backups diários do banco; logs retidos por 6 meses (ajustável).

Perfis de usuários previstos:

- Cliente: acessa cardápio, personaliza pedido, escolhe janela e envia pedido (recebe comanda após autorização).
- ADM (Julius): autoriza/nega pedidos, gerencia estoque por insumo, ajusta produtos e gera relatórios.

Esboço de interface gráfica:

- Landing / Vitrine: logo, fotos, horários, mapa/QR Code, botão “VER CARDÁPIO”.

- Cardápio (mobile): lista de produtos com foto, preço, tag de “Esgotado” se necessário, botão “Fazer pedido”.
- Tela de personalização: seleção de pão, salsicha, molhos, adicionais e recálculo de preço.
- Carrinho / Checkout: resumo, escolha de janela de retirada, nome + telefone + checkbox LGPD.
- Painel ADM: fila de pedidos pendentes, botões Autorizar/Negar, controle de estoque por insumo, relatórios.

Resultados Esperados: A implementação do sistema Julius Hot Dog deverá gerar um impacto significativo tanto para o empreendedor quanto para a comunidade escolar atendida diariamente pelo food truck. Espera-se que o tempo médio de atendimento seja reduzido durante os horários de maior movimento, especialmente nos intervalos das escolas próximas, melhorando a fluidez do fluxo de alunos e diminuindo a falta de possibilidades que acaba interferindo na rotina escolar. Essa agilidade, juntamente à qualidade do serviço, beneficia diretamente os estudantes, que terão mais conforto ao se deslocarem para outra cidade para estudar, ao mesmo tempo em que permite ao Julius atender mais pessoas sem comprometer a qualidade do serviço.